

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 6

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาค่าของ c

วิธีทำ หาค่าของ c ได้จากคุณสมบัติที่ว่าเมื่ออินทิเกรต PDF จาก $-\infty$ ถึง ∞ ต้องได้ 1

$$\begin{aligned} \int_0^1 cx(1-x)dx &= 1 \\ c \int_0^1 x - x^2 dx &= 1 \\ c \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right] &= 1 \\ c \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] &= 1 \\ \therefore c &= 6 \end{aligned}$$

(b) จงหา $P(1/2 \leq X \leq 3/4)$

วิธีทำ หาได้โดยการอินทิเกรต PDF จาก $1/2$ ถึง $3/4$

$$\begin{aligned} \int_{1/2}^{3/4} 6x(1-x)dx &= 6 \left[\frac{x^2}{2} \Big|_{1/2}^{3/4} - \frac{x^3}{3} \Big|_{1/2}^{3/4} \right] \\ &= \frac{11}{32} \end{aligned}$$

(c) จงหา $F_X(x)$

วิธีทำ หาได้ดังนี้

ช่วงที่ PDF มีค่าไม่เป็น 0 คือช่วง $0 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \int_0^x 6t(1-t)dt \\&= 6 \left[\int_0^x tdt - \int_0^x t^2 dt \right] \\&= 6 \left[\frac{t^2}{2} \Big|_0^x - \frac{t^3}{3} \Big|_0^x \right] \\&= 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right] \\&= 3x^2 - 2x^3\end{aligned}$$

ดังนั้น

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & , 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , x > 1 \end{cases}$$

2. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา $E[X]$

วิธีทำ หาได้ดังนี้

$$\begin{aligned}E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\&= \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx \\&= 2x^3 \Big|_0^1 - \frac{6x^4}{4} \Big|_0^1 \\&= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

(b) กำหนดตัวแปรสุ่ม Y โดย $Y = 2X + 3$ จงหา $E[Y]$

วิธีทำ เราทราบว่า $E[X] = \frac{1}{2}$ ดังนั้นหา $E[Y]$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[2X + 3] \\ &= 2E[X] + 3 \\ &= 2 \times \frac{1}{2} + 3 = 4 \end{aligned}$$

3. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเวลาในการสนทนาทางโทรศัพท์ในหน่วยนาที โดย X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

(a) จงหาเวลาเฉลี่ยในการสนทนาทางโทรศัพท์

วิธีทำ

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x 2e^{-2x} dx \end{aligned}$$

สามารถใช้วิธี integration by part ซึ่งจะได้

$$\begin{aligned} E[X] = \int_0^{\infty} x 2e^{-2x} dx &= -xe^{-2x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-2x} dx \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที

วิธีทำ สิ่งที่ต้องหาคือ $P(X > 5)$

$$\begin{aligned} P(X > 5) &= \int_5^{\infty} 2e^{-2x} dx \\ &= -e^{-2x} \Big|_5^{\infty} \\ &= e^{-10} \end{aligned}$$

(c) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที ถ้าหากการสนทนาดำเนินไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 2 นาที

วิธีทำ สิ่งที่ต้องหาคือ $P(X > 5 | X > 2)$

$$\begin{aligned} P(X > 5 | X > 2) &= \frac{P(\{X > 5\} \cap \{X > 2\})}{P[\{X > 2\}]} \\ &= \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)} \\ &= \frac{\int_5^\infty 2e^{-2x} dx}{\int_2^\infty 2e^{-2x} dx} \\ &= \frac{e^{-10}}{e^{-4}} \\ &= e^{-6} \end{aligned}$$

4. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ uniform ในช่วง $[0, 1]$

(a) จงหา $E[X]$

วิธีทำ เขียน PDF ของ X ได้ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & , x \in [0, 1] \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

หา $E[X]$ จาก PDF ของ X ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^1 x dx \\ &= \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(b) จงหา $VAR[X]$

วิธีทำ $VAR[X] = E[X^2] - (E[X])^2$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

เราทราบว่า $E[X] = 1/2$

ดังนั้น $VAR[X] = (1/3) - (1/2)^2 = 1/12$

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีค่าความแปรปรวน $\sigma^2 = 9$

(a) จงหา $P(X \leq 15)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} P(X \leq 15) &= \Phi\left(\frac{15 - 12}{3}\right) \\ &= 0.8413 \quad (\text{เปิดตาราง standard normal ที่ } z = 1) \end{aligned}$$

(b) จงหา $P(2 \leq X \leq 5)$

วิธีทำ

$$P(2 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 2)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= \Phi\left(\frac{5 - 12}{3}\right) = \Phi(-2.33) \\ &= 1 - \Phi(2.33) \\ &= 1 - 0.9901 \quad (\text{เปิดตาราง standard normal ที่ } z = 2.33 \text{ ได้ค่าความน่าจะเป็น } 0.9901) \\ &= 0.0099 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= \Phi\left(\frac{2 - 12}{3}\right) = \Phi(-3.33) \\ &= 1 - \Phi(3.33) \\ &= 1 - 0.9996 \quad (\text{เปิดตาราง standard normal ที่ } z = 3.33 \text{ ได้ค่าความน่าจะเป็น } 0.9996) \\ &= 0.0004 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(2 \leq X \leq 5) &= 0.0099 - 0.0004 \\ &= 0.0095 \end{aligned}$$